康复大学
University of Health and Rehabilitation Sciences

课题 5 第 1 次汇报：现状与问题定稿

把 " 哪些已完成、哪些只是候选、哪些被阻塞 " 讲成一页可审计的状态图

汇报 1 / 10 · 本阶段不报新数字，只讲证据等级与需要导师决定的事项 | 口径： transductive / in-sample · 状态截至 2026 年 10 月 12 日



本阶段要回答的问题与分类法

要回答的问题	本阶段的答案形式
哪些结果已经完成、可以对外引用?	confirmed / candidate-final （逐项给路径 + SHA ）
哪些只是候选或初步运行?	candidate / exploratory （标明缺口）
哪些被阻塞、缺什么才能继续?	pending / blocked （标明阻塞方）
哪些需要导师或平台做决定?	治理事项清单（映射签认 / 通道故障 / 预算）

五档状态（互斥）

- confirmed：独立审计或双通道互证
- candidate-final：Gate 复核通过，待外部确认
- exploratory：初步运行，口径未冻结
- pending：等外部条件（通道 / 签认）
- blocked：已知阻塞，非重试可解

另加非互斥标签：confirmed-for-recompute = 已过门、可复用现有产物；不等于全量 benchmark 已完成。

存在层级（必须区分）

- [本地]：本地文件已存在并校验
- [容器 / 日志]：容器或日志中确认存在
- [数字级]：有数字但无逐细胞文件
- [已复算]：已独立复算

→ 容器级存在 ≠ 本地已回收（不许混写）

本阶段的核心产物是一张 26+6 项的状态矩阵；同时，阶段 1 的 A-smoke 已通过复核，可标为 confirmed-for-recompute 。

A 类：评估结果 9 项（三方法全表）

#	结果	关键数字	存在层级 / 状态
A1-A2	ortholog-PCA 六方向 × 三层 + manifest	coarse 0.8618 / 0.7369 / 0.1961 / 0.2755 / 0.1813 / 0.5761	[本地][已复算] candidate-final
A3-A4	SAMap v98 六方向 × 三层（含 per_cell ） + manifest	coarse h→m 0.1050 （ 18 格全 ≤ 10.5% ）	[本地][容器确认][已复算] candidate-final
A5	v99 统一评分器 metrics （六方向）	coarse h→m 0.4844	[本地][容器确认][已复算] provenance confirmed
A6	SATURN v97g 六方向数字	coarse h→m 0.6179	[数字级][日志确认] confirmed （日志级）
A7	ESM2 消融	67.4% → 20.4% （ v72-era 同协议配对）	[数字级] confirmed （方向性）
A8	物种内 ceiling	85.5 / 93.5 / 74.2	[数字级] confirmed （成对引用）
A9	seed 稳定性	67.1±3.8 ； 鱼方向双峰 11.3/48.8/8.3	[数字级] confirmed （方向性）

A 类的共同点与限制

ortholog-PCA 、 SAMap 与 v99 的主结果有文件级 metrics/ 逐细胞证据； SATURN v97g 只有日志级数字（无逐细胞文件，不可升级为文件级）。标签空间不同、不可直接排名： ortholog-PCA/v97g 为 mapped-space ， v99/SAMap 为原始标签空间。全部为 transductive / in-sample ， 单 seed （ 0 ） ； A-smoke 仅复现 human→mouse / coarse 一格，不能外推为 18 格全量复算。

A-smoke 已在隔离目录完成： 16/16 校验通过，混淆矩阵与逐细胞预测表逐字节匹配冻结件；全量复算仍未启动。

B 类：冻结输入与映射 3 项（含一处待签认）

#	文件	SHA-256	状态
B1	冻结映射表 v1 （38 行 TSV）	be985735…3165	待导师人工签认（AI 意见书已出）⚠
B2	v99 内嵌映射（语义等价已验证）	d92e32aa…e4a	confirmed （与 B1 语义等价）
B3	三物种 h5ad （人 1528 / 鼠 1535 / 鱼 1543）	容器 md5 已实测（无本地在库锚点）	confirmed （输入层）

为什么 B1 是全套结论的地基

- 映射表决定 " 哪些细胞计分、按什么类别计分 "
- 它同时定义了粗类词汇表与排除规则
- 按课题纪律： reviewer 签认前不得宣称正式 benchmark
- AI 复核意见书已把审阅负担降维到 4 个低置信映射 + 局限性声明

需要导师做的决定（唯一一项）

- 对映射表 v1 回复 " 确认 " 或提出修改
- 无需逐行审表：重点看 4 个低置信映射
- 签认前，相关结论按 " 候选基准 " 处理

→ 这是本阶段唯一需要人工签认的治理事项

B1 待签认不影响其他 A 类数字的可复算性，但影响 " 能否称正式 benchmark" 。

C 类：审计与治理 10 项（全部［本地］就绪）

#	文件	作用
C1	AI 复核意见书（映射表 v1）	导师终签的降维材料（38 行三档分级）
C2 / C3	Phase 1 关账 / Phase 6 关账	v99 provenance 与 SAMap WDL 复现的关账依据
C4	ortholog-PCA 证据矩阵	基线六方向 × 三层的唯一出处
C5	过程 checkpoint （§1–22）	全流程记录（含 R1d 停滞 80+ 小时）
C6a	Phase 7 邮件定稿	映射签认请求（AI 初审 + 导师终签模式）
C6b	工单追评文案	平台通道故障的升级材料（待粘贴）
C6c / C6d	v99/v97g 双口径依据 / 旧草表作废依据	支撑 " 双报不合并 " 与 " 旧数字作废 "
C6	AI 使用日志	过程可审计性

治理文件的完整性决定 " 结论能否被别人独立复核 "—— 本类 10 项全部在库、可审计。

D 类：交付物 4 项 | E 类：平台任务 6 项

类别	#	内容	状态
D	D1 / D2	Word 终版报告 / 本次第 1 次汇报修订版 PPT （数字与证据等级同步）	就绪（本次新稿另存，不覆盖历史稿）
D	D3a	旧版 Monday PPT （中间迭代产物）	存档保留
D	D3	旧版 PPT （老师批语版）	历史存档；后续修订版已另存，不再把旧稿当当前交付物
E	E1	离线任务调度通道（s 类）	blocked： 124739 （2c8g）与 124487 （1c4Gi）仍 waiting 、 0 计费； 113185 已取消
E	E2	WDL 流程通道	历史成功记录： 10-05 约 16 分钟；不能据此承诺当前队列可用
E	E3 / E4	阶段 2 全量复算任务 / 旧 R1d-R1c 记录	全量复算 pending （受平台调度与覆盖保护门约束）
E	E5	ITSM 工单 TK20261003235804338	blocked： SLA 已超时，处理人未分配
E	E6	Genpilot NFS 只读挂载（→ 离线 /data/work 真身）	confirmed （可用）： Phase 1 已用此关账

平台等待与本地证据是两件事： A-smoke 已完成；全量任务仍受调度异常与“不得覆盖冻结目录”双重门控。

停止条件核查与本阶段结论

三条停止条件（本阶段核查）

① 数字来源唯一性：主表继续沿用冻结源； v97g 日志级数字单列，不冒充文件级 ✅
② A-smoke 隔离复算： human→mouse / coarse， 16/16 通过， confirmed-for-recompute ✅
③ 保护冻结基线：全量脚本仍不得直写 pilot-v1 ； 未通过隔离输出门不得启动 ✅

本阶段结论

- 结果按证据层级分开： oPCA/SAMap/v99 文件级； v97g 日志级
- 阶段 1 A-smoke 已完成： 13 个文件、 16/16 校验通过、冻结目录未改动
- 证据等级已逐项标定：无 " 来历不明的数字 "
- 唯一需人工签认项：映射表 v1
- 主要外部阻塞：平台离线调度通道

需要导师 / 平台决定的事项（本阶段输出）

① 映射表 v1 签认（ 4 个低置信映射 + 局限性声明）—— 影响 " 能否称正式 benchmark"
② 平台离线调度通道：推动工单，等待 124739/124487 调度；不重复投递、不充值
③ 仅在隔离输出门通过后再决定全量 oPCA/SAMap ； 任何全量模式不得覆盖 results/pilot-v1

下一阶段（汇报 2 ）： 数字来源链——一个百分比是怎样得到的（从原始细胞到表格单元格）。